

UNIDAD IV

MATEMÁTICA -2025



MÓDULO 4. GEOMETRÍA Y MEDIDA (CONCEPTOS PREVIOS).

Perímetro, área y volumen	3
Razones y proporciones.	5
Teorema de Thales	6
El teorema de Thales en un triángulo	7
Teorema de Pitágoras	8
Razones trigonométricas	9
Relaciones entre razones trigonométricas de ángulos complementarios	12
Relación entre lados y ángulos de triángulos oblicuángulos	12
Teorema del seno	13
Teorema del coseno	13

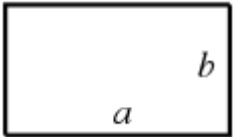
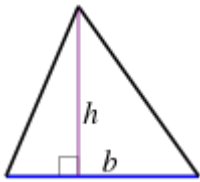
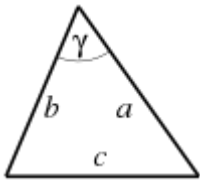
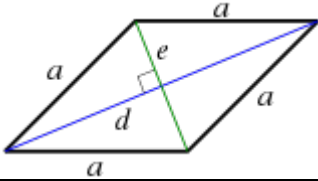
PERÍMETRO, ÁREA Y VOLUMEN.

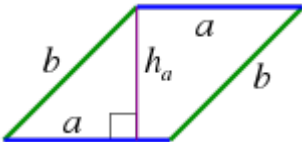
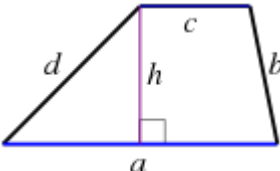
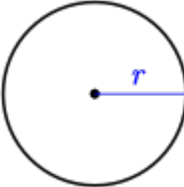
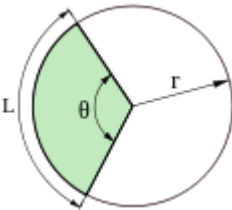
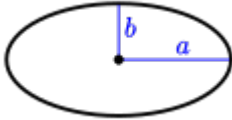
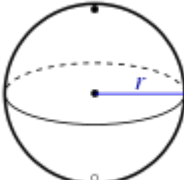
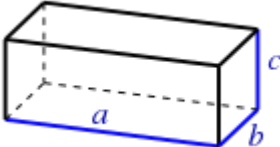
Una de las aplicaciones prácticas de la geometría es la posibilidad de modelar el espacio a través de cuerpos geométricos y figuras planas y la posibilidad de conocer la medida de sus dimensiones a partir del cálculo de perímetros, áreas y volúmenes.

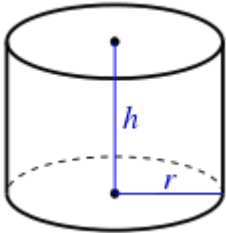
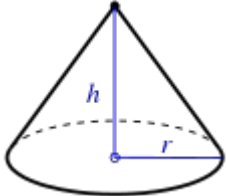
Llamamos **perímetro** a la longitud de la frontera de una figura plana cerrada. Debe considerarse que el perímetro es un número que al representar una medida, va acompañado de una unidad de medida correspondiente, en este caso, se trata de una medida de longitud. El cálculo del perímetro de distintas figuras puede concretarse a partir de las fórmulas que se dan a continuación.

Figura	Fórmula	Variables
Círculo	$P = 2 \cdot \pi \cdot r = \pi \cdot d$	"r" es el radio del círculo y "d" es el diámetro.
Polígono regular	$P = n \cdot l$	"n" es el número de lados y "l" es la longitud de uno de los lados.
Polígono en general	$P = l_1 + l_2 + \dots + l_n$	" l_i " es la longitud del lado i (1º, 2º, 3º ... n-ésimo lado) de un polígono de n lados.

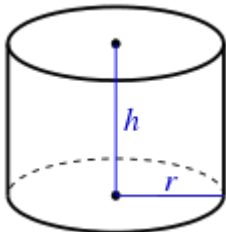
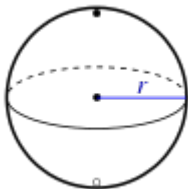
El **área** es un número que permite asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en unidades de medida denominadas unidades de superficie. El cálculo del área de distintas figuras puede concretarse a partir de las fórmulas que se dan a continuación.

Figura	Fórmula	Variables
Rectángulo	$A = b \cdot a$	
Triángulo	$A = \frac{b \cdot h}{2}$	
Triángulo	$A = a \cdot b \cdot \text{sen}(\gamma)$	
Rombo	$A = \frac{1}{2} \cdot d \cdot e$	

Paralelogramo	$A = a \cdot h_a$	
Trapecio	$A = \frac{(a + c) \cdot h}{2}$	
Polígono regular de n lados	$A = p \cdot \frac{a}{2}$	 <i>p: perímetro</i> <i>a: apotema</i>
Círculo	$A = \pi r^2$	
Sector circular	$A = \frac{\theta}{2} \cdot r^2 = L \cdot \frac{r}{2}$	
Elipse	$A = \pi ab$	
Área superficial		
Esfera	$A = 4\pi r^2$	
Ortoedro	$A = 2(ab + ac + bc)$	

Cilindro	$A = 2\pi rh + 2\pi r^2$	
Cono	$A = \pi r^2 + \pi r \sqrt{h^2 + r^2}$	

Finalmente llamamos **volumen** es la extensión, en tres dimensiones, de una región del espacio. La cantidad numérica que representa el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, va acompañada de una unidad métrica correspondiente (cúbica).

Figura	Fórmula	Variables
Cilindro	$V = h \cdot \pi \cdot r^2$	
Prisma	$V = A \cdot h$	<i>En general:</i> $A = \text{área de la base}, h = \text{altura}$
Esfera	$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	
Elipsoide	$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot a \cdot b \cdot c$	$a, b, c = \text{semiejes del elipsoide}$
Pirámide	$V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot h$	<i>En general:</i> $A = \text{área de la base}, h = \text{altura de la base al vértice superior}$
Cono	$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$	$r = \text{radio del círculo de la base}, h = \text{altura.}$

RAZONES Y PROPORCIONES

Las proporciones fueron usadas y conocidas desde tiempos muy remotos. Mientras que los griegos tuvieron una concepción abstracta y teórica de las proporciones, los matemáticos italianos del Renacimiento utilizaron y divulgaron sus aplicaciones prácticas.

Una razón es el cociente indicado entre dos números reales, es decir, dados dos números reales a y b ($b \neq 0$), la razón entre ellos es $\frac{a}{b}$, se lee “**aes ab**”

A la igualdad entre dos razones se la llama proporción, es decir siendo a, b, c y d números reales ($b \neq 0$ y $d \neq 0$), determinan una proporción si se cumple que: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ y se lee “a es a b como c es a d”.

A los números que componen una proporción, los llamamos:

- ✓ a y d : extremos
- ✓ b y c : medios

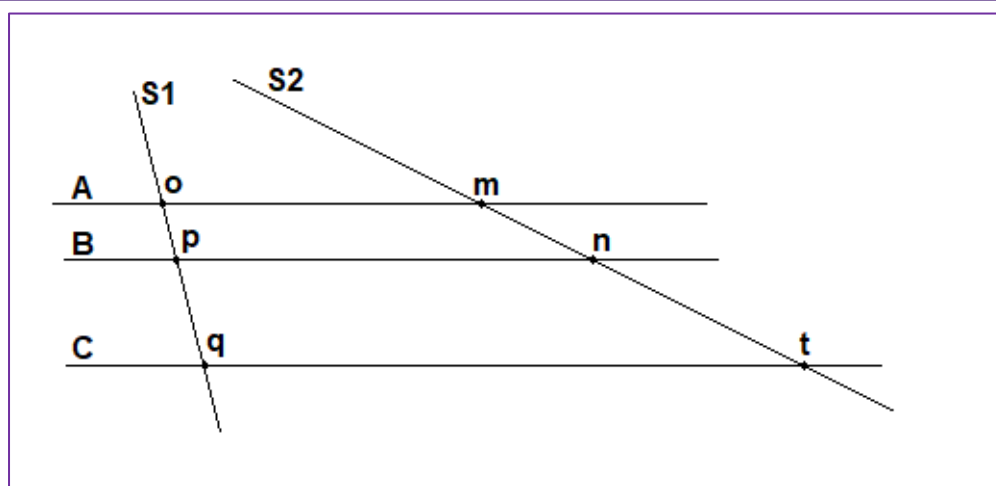
PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE LAS PROPORCIONES

En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

TEOREMA DE THALES

“Si tres o más paralelas son cortadas por dos o más secantes, la razón de las longitudes de los segmentos determinados en una de las paralelas, es igual a la razón de las longitudes de los segmentos correspondientes determinados por las otras paralelas”.



$A \parallel B \parallel C$

S_1 y S_2 secantes

$$\frac{\overline{op}}{\overline{pq}} = \frac{\overline{mn}}{\overline{nt}}$$

Por ejemplo:

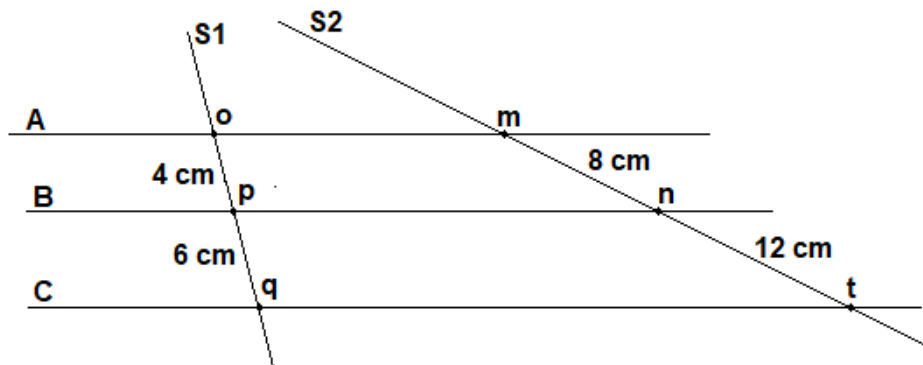
Sabiendo que las rectas A, B y C son paralelas, y además que la longitud del segmento $\overline{op}$ es de 4 cm, la longitud de $\overline{pq}$ 10 cm y la longitud de $\overline{nt}$ de 14 cm. ¿cuál es la longitud del segmento $\overline{mn}$?

$$\frac{4 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = \frac{\overline{mn}}{14 \text{ cm}}$$

$$\frac{4 \text{ cm} \cdot 14 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = \overline{mn}$$

$$5,6 \text{ cm} = \overline{mn}$$

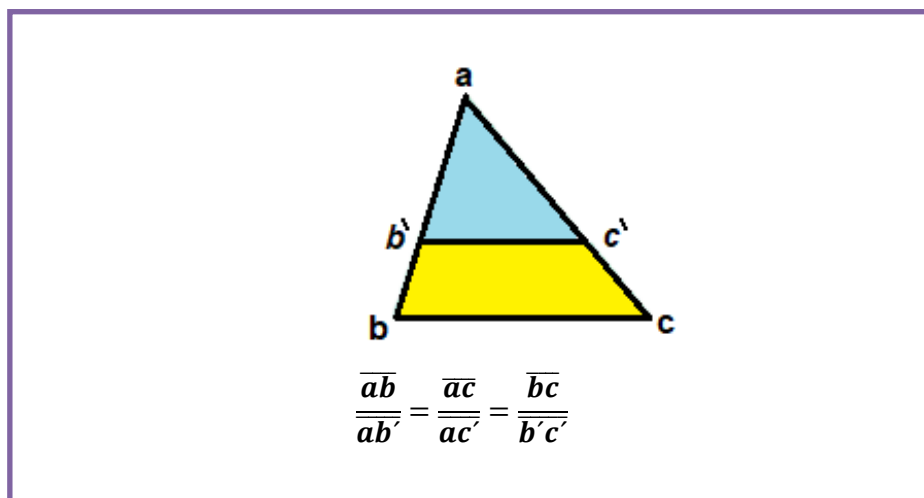
Y como también vale el teorema recíproco, podemos contestar lo siguiente: Sabiendo que las rectas A y B son paralelas. ¿Podemos afirmar que C es paralela a las rectas A y B?



Sí, porque se cumple el teorema de Tales, ya que $\frac{4 \text{ cm}}{6 \text{ cm}} = \frac{8 \text{ cm}}{12 \text{ cm}}$

EL TEOREMA DE THALES EN UN TRIÁNGULO

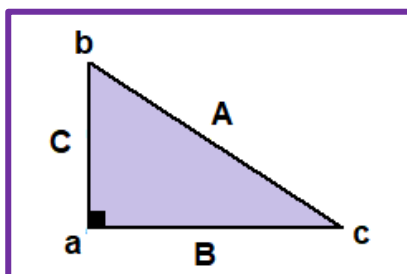
Dado un triángulo Δ_{abc} , si se traza un segmento paralelo, $\overline{b'c'}$, a uno de los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo $\Delta_{ab'c'}$ cuyos lados son proporcionales a los del triángulo Δ_{abc} .



TEOREMA DE PITÁGORAS

Dado un triángulo rectángulo de vértices a, b, c y lados A, B, C donde:

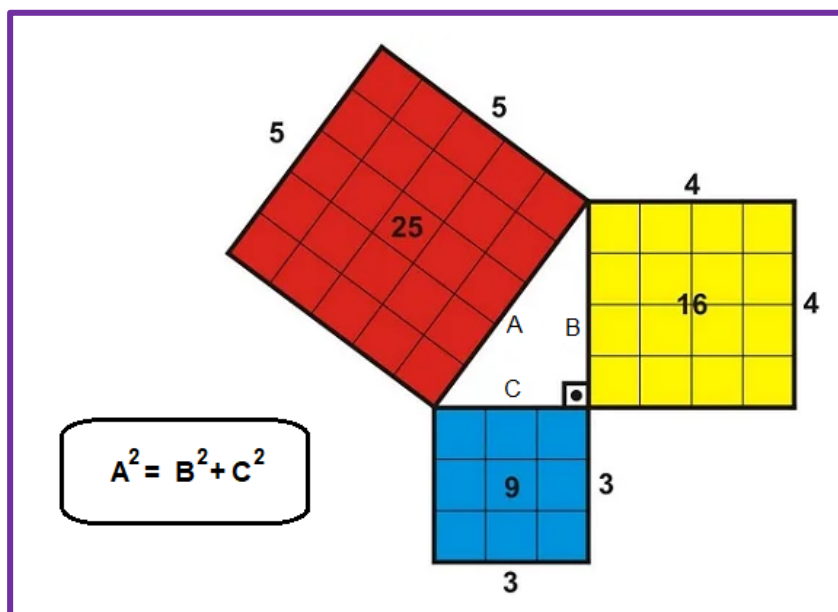
- ✓ C = cateto (lado opuesto al ángulo agudo $\hat{c}$)
- ✓ B = cateto (lado opuesto a ángulo agudo $\hat{b}$)
- ✓ A = hipotenusa (lado opuesto al ángulo recto)



El Teorema de Pitágoras establece que un triángulo es rectángulo si y sólo si la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa:

$$A^2 = B^2 + C^2$$

Esta expresión matemática suele interpretarse geométricamente como indica la figura siguiente:



Si se utiliza la expresión con los valores dados: $3^2 + 4^2 = 5^2$, esto es $9 + 16 = 25$

Contando entonces los cuadrados formados de lado = 1 unidad de medida se verifica en forma empírica.

También es cierto que si una terna de números positivos (por ejemplo t,s,r) verifica la relación $t^2 = s^2 + r^2$, ellos determinan un triángulo rectángulo, cuyos lados tienen medidas t, s y r respectivamente.

Aplicación:

La expresión del Teorema de Pitágoras puede usarse para trazar ángulos rectos, esta es una estrategia muy usada en la construcción para trazar sobre el terreno estos ángulos y así hacer paredes a 90°; se sabe llamar a esta práctica escuadra del albañil y se identifica con los números Tres Cuatro Cinco, como fue expuesto si dos catetos tienen 3 unidades de medida y 4 unidades de medida respectivamente y si la hipotenusa es igual a 5 unidades de medida, el triángulo formado es un rectángulo siendo el ángulo recto el opuesto a la hipotenusa.

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

Antes de comenzar con el siguiente tema, recordemos algunas propiedades de los triángulos

- La suma de los ángulos internos de un triángulo Δ_{abc} es 180° . Es decir
$$\hat{a} + \hat{b} + \hat{c} = 180^\circ$$
- En todo triángulo, un ángulo exterior es suplementario al interior adyacente y es igual a la suma de los otros dos ángulos internos no adyacentes.

En un triángulo rectángulo, para el ángulo agudo $\hat{\alpha}$ se verifica:

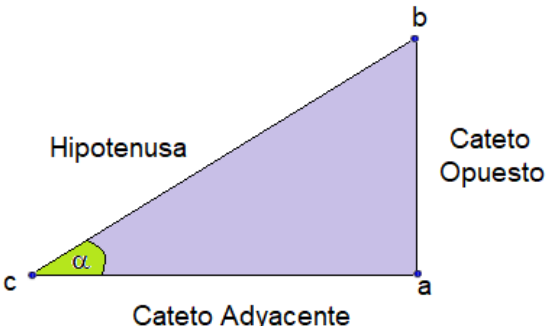
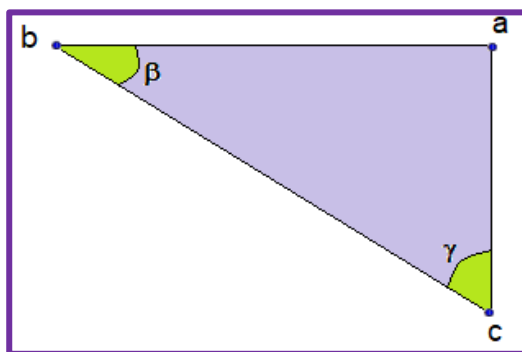


Diagrama de un triángulo rectángulo abc con el ángulo agudo $\hat{\alpha}$ en el vértice c . El cateto adyacente es el segmento ca , el cateto opuesto es el segmento cb , y la hipotenusa es el segmento ab .

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \hat{\alpha} &= \frac{\text{cateto opuesto } \hat{\alpha}}{\text{hipotenusa}} & \operatorname{cosec} \hat{\alpha} &= \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto } \hat{\alpha}} \\ \operatorname{cos} \hat{\alpha} &= \frac{\text{cateto adyacente } \hat{\alpha}}{\text{hipotenusa}} & \operatorname{sec} \hat{\alpha} &= \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente } \hat{\alpha}} \\ \operatorname{tan} \hat{\alpha} &= \frac{\text{cateto opuesto } \hat{\alpha}}{\text{cateto adyacente } \hat{\alpha}} & \operatorname{cotan} \hat{\alpha} &= \frac{\text{cateto adyacente } \hat{\alpha}}{\text{cateto opuesto } \hat{\alpha}} \end{aligned}$$

Por ejemplo:

Dado el siguiente triángulo rectángulo en $\hat{\alpha}$, donde el lado **A** mide 2 cm y el ángulo $\hat{\beta}$ es de 60° .



Calculemos las medidas de los restantes elementos:

$$\hat{\gamma} = 180^\circ - (\hat{\beta} + 90^\circ)$$

$$\hat{\gamma} = 30^\circ$$

$$\text{sen}\hat{\beta} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{B}{A}$$

Luego

$$B = A \text{ sen}\hat{\beta} = 2 \text{ cm} \text{ sen } 60^\circ \cong 1,732 \text{ cm}$$

$$\text{cos}\hat{\beta} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{C}{A}$$

Luego

$$C = A \text{ cos}\hat{\beta} = 2 \text{ cm} \text{ cos } 60^\circ = 1 \text{ cm}$$

Verifiquemos los valores hallados con el teorema de Pitágoras

$$¿A^2 = B^2 + C^2 ?$$

$$A^2 = 2^2 = 4$$

$$B^2 + C^2 = 1,732^2 + 1^2 = 3,998$$

Redondeando a tres cifras significativas, si hubiéramos usado el valor exacto del seno de 60°, nos daría igual a 4.

Otro ejemplo:

Dado el siguiente triángulo rectángulo en **a**, donde el lado **A** mide 10cm y el lado **B** mide 6cm.

Calculemos las medidas de los restantes elementos (utilizando la calculadora).

$$\text{sen}\hat{\beta} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{B}{A} = \frac{6 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = 0,6 \text{ luego } \hat{\beta} = 36,87^\circ$$

$$\cos \hat{\gamma} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{B}{A} = \frac{6 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = 0,6 \text{ luego } \gamma = 53,13^\circ$$

Verifiquemos los ángulos obtenidos, con la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo:

$$\hat{\gamma} + \beta + 90^\circ = 180^\circ?$$

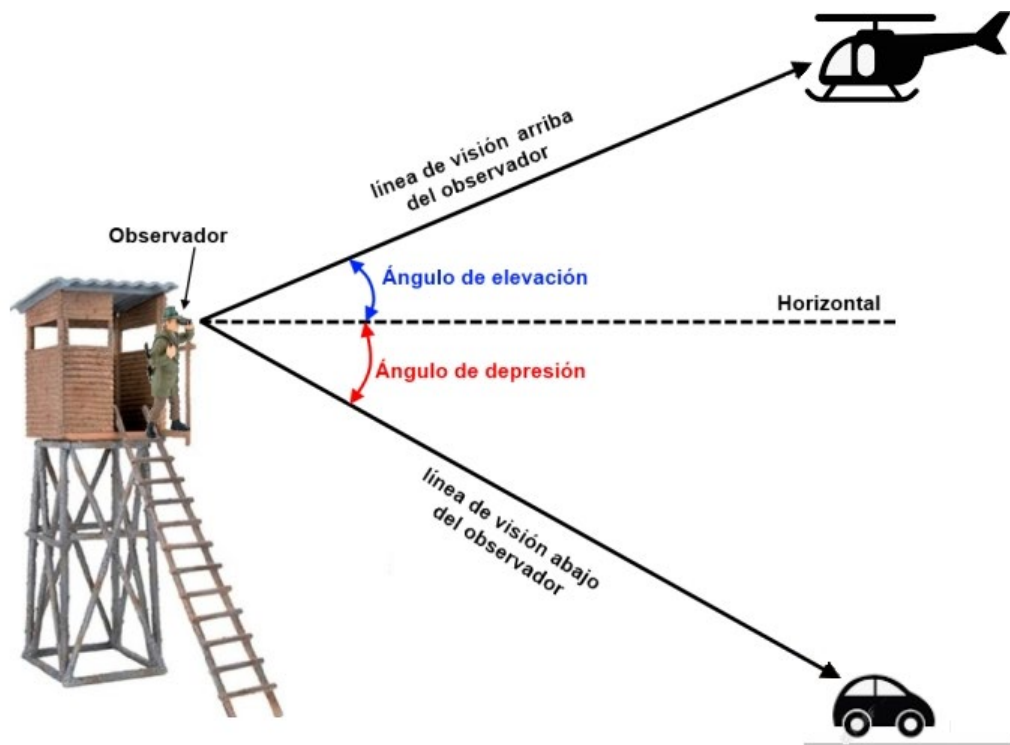
$$\hat{\gamma} + \beta + 90^\circ = 36,87^\circ + 53,13^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

Calculemos ahora la medida del lado **C**, usando el Teorema de Pitágoras:

Como el triángulo es rectángulo en **a**, se verifica que $A^2 = B^2 + C^2$, luego

$$C^2 = A^2 - B^2 \text{ es decir que } C = \sqrt{A^2 - B^2} = \sqrt{(10 \text{ cm})^2 - (6 \text{ cm})^2} = 8 \text{ cm}$$

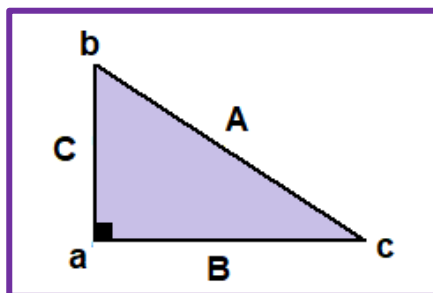
Para tener en cuenta: Cuando una persona ubicada en un punto dado, observa un objeto que está a mayor altura que él, el ángulo formado entre la visual y el horizonte se llama ángulo de elevación. Por el contrario, si el objeto se encuentra a menor altura que la persona, el ángulo es de depresión.



RELACIÓN ENTRE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS

Dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es 90° , por ejemplo un ángulo de 25° y otro de 65° son complementarios. Por lo cual en un triángulo rectángulo, los ángulos no rectos, son complementarios.

Veamos entonces ahora las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios:



En este triángulo rectángulo los ángulos $\hat{b}$ y $\hat{c}$ son complementarios.

Escribamos las razones trigonométricas de estos ángulos:



$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \hat{b} &= \frac{B}{A} & \sec \hat{b} &= \frac{A}{B} \\ \cos \hat{b} &= \frac{C}{A} & \operatorname{cosec} \hat{b} &= \frac{A}{C} \\ \tan \hat{b} &= \frac{B}{C} & \cotan \hat{b} &= \frac{C}{B} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \hat{c} &= \frac{C}{A} & \sec \hat{c} &= \frac{A}{C} \\ \cos \hat{c} &= \frac{B}{A} & \operatorname{cosec} \hat{c} &= \frac{A}{B} \\ \tan \hat{c} &= \frac{C}{B} & \cotan \hat{c} &= \frac{B}{C} \end{aligned}$$

Concluye de acuerdo a los resultados anteriores:

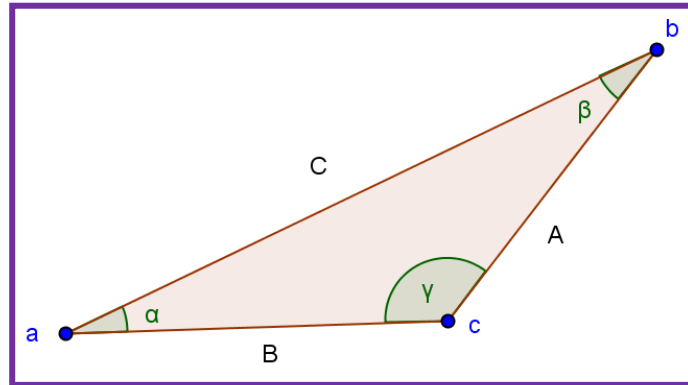
- ✓ Si un ángulo $\hat{b}$ es complementario a $\hat{c}$, entonces el seno de $\hat{b}$ es igual a
- ✓ Si un ángulo $\hat{b}$ es complementario a $\hat{c}$, entonces el coseno de $\hat{b}$ es igual a
- ✓ Si un ángulo $\hat{b}$ es complementario a $\hat{c}$, entonces la tangente de $\hat{b}$ es igual a

RELACIÓN ENTRE LOS LADOS Y LOS ÁNGULOS DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

Hasta ahora hemos trabajado con triángulos rectángulos en donde se definen las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Pero qué pasa en los triángulos que no son rectángulos. A los triángulos no rectángulos se los llama oblicuángulos. En los triángulos oblicuángulos se establecen otras relaciones que veremos a continuación.

TEOREMA DEL SENO

Sea Δ_{abc} un triángulo oblicuángulo, de lados A, B y C.

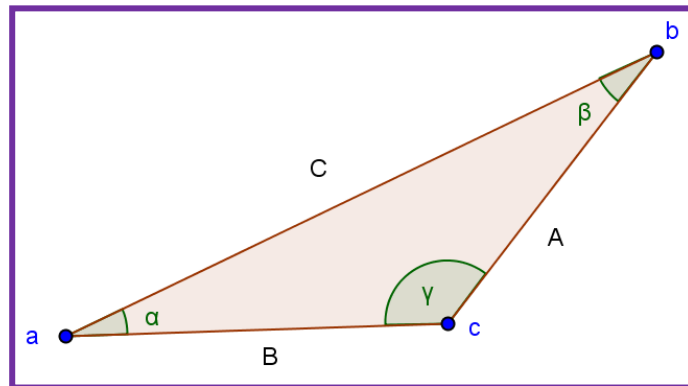


Si $\hat{\alpha}$ es el ángulo opuesto al lado A, $\hat{\beta}$ es el ángulo opuesto al lado B y $\hat{\gamma}$ es el ángulo opuesto al lado C, se verifica que:

$$\frac{\text{sen } \hat{\alpha}}{A} = \frac{\text{sen } \hat{\beta}}{B} = \frac{\text{sen } \hat{\gamma}}{C}$$

TEOREMA DEL COSENO

Sea Δ_{abc} un triángulo oblicuángulo, de lados A, B y C.



Si $\hat{\alpha}$ es el ángulo opuesto al lado A, $\hat{\beta}$ es el ángulo opuesto al lado B y $\hat{\gamma}$ es el ángulo opuesto al lado C, se verifica que:

$$A^2 = B^2 + C^2 - 2 B C \cos \hat{\alpha}$$

Para pensar:



Sean A, B, y C las medidas de los lados de un triángulo, mientras que $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$ y $\hat{\gamma}$ son las medidas de los ángulos opuestos a esos lados, respectivamente.

- Si son conocidas las medidas de los lados A y B, y la medida del ángulo $\hat{\alpha}$, ¿cómo se podría calcular la medida del ángulo $\hat{\beta}$?
- Si son conocidas las medidas de los ángulos $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$, ¿cómo se podría calcular la medida del lado A?
- Si son conocidas las medidas de los lados A y B, y la medida del ángulo $\hat{\alpha}$, ¿cómo se podría calcular la medida de lado C?